

1. 以下属于物理层的设备是 (A)
- A、中继器 B、以太网交换机 C、桥 D、网关
2. 下面哪种 LAN 是应用 CSMA/CD 协议的 (C)
- A、令牌环 B、FDDI C、ETHERNET D、NOVELL
3. 当一台主机从一个网络移到另一个网络时, 以下说法正确的是 (B)
- A、必须改变它的 IP 地址和 MAC 地址
- B、必须改变它的 IP 地址, 但不需改动 MAC 地址
- C、必须改变它的 MAC 地址, 但不需改动 IP 地址
- D、MAC 地址、IP 地址都不需改动
4. 10BASE-T 是指 (C)
- A、粗同轴电缆 B、细同轴电缆 C、双绞线 D、光纤
5. 在局域网中, MAC 指的是 (B)。
- LLC是逻辑链路控制子层 MAC是Media Access Control
- A. 逻辑链路控制子层 B. 介质访问控制子层 C. 物理层 D. 数据链路层
6. 能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是 (D)。
- A. 归零码 B. 不归零码 C. 定比码 D. 曼彻斯特编码
7. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网, 现有的公用数据网大多采用 (A)。
- A. 分组交换方式 B. 报文交换方式 C. 电路交换方式 D. 空分交换方式
8. 在计算机网络中, 所有的计算机均连接到一条通信传输线路上, 在线路两端连有防止信号反射的装置。这种连接结构被称为 (A)。
- A. 总线结构 B. 环型结构 C. 星型结构 D. 网状结构
9. 在同一个信道上的同一时刻, 能够进行双向数据传送的通信方式是 (C)。
- A. 单工 B. 半双工 C. 全双工 D. 上述三种均不是
10. 以下的网络分类方法中, 哪一组分类方法有误 B
- A. 局域网/广域网 B. 对等网/城域网 C. 环型网/星型网 D. 有线网/无线网
11. 在 OSI 的七层参考模型中, 工作在第三层以上的网间连接设备是 (C)。
- A. 集线器 B. 交换机 C. 路由器 D. 中继器
12. 世界上第一个计算机网络是 (A)。
- A. ARPANET B. ChinaNet C. Internet D. CERNET
13. 以太网媒体访问控制技术 CSMA/CD 的机制是 (A)。
- A. 争用带宽 B. 预约带宽 C. 循环使用带宽 D. 按优先级分配带宽
14. 以下关于 100BASE-T 的描述中错误的是 (C)。
- A. 数据传输速率为 100Mbit/S
- B. 信号类型为基带信号
- C. 采用 5 类 UTP, 其最大传输距离为 185M
- D. 支持共享式和交换式两种组网方式

A. 中继器: 正确。中继器工作在物理层, 用于放大和再生信号, 延长传输距离。
B. 以太网交换机: 错误。交换机工作在数据链路层, 根据MAC地址转发帧。
C. 桥: 错误。网桥工作在数据链路层, 连接两个网路段, 过滤帧。
D. 网关: 错误。网关工作在网络层以上, 用于协议转换

A. 令牌环: 错误。令牌环使用令牌传递协议, IEEE 802.5。
B. FDDI: 错误。光纤分布式数据接口使用令牌传递协议。
C. ETHERNET: 正确。以太网使用CSMA/CD协议 (载波监听多点接入/碰撞检测)。
D. NOVELL: 错误。Novell是一家公司, 其网络可以使用多种协议, 但并非一种LAN类型。

A. 粗同轴电缆: 错误。10BASE-5使用粗缆。
B. 细同轴电缆: 错误。10BASE-2使用细缆。
C. 双绞线: 正确。10BASE-T中的T表示Twisted pair。
D. 光纤: 错误。10BASE-F使用光纤。

A. 归零码: 错误。归零码虽有归零, 但不一定自同步。
B. 不归零码: 错误。不归零码无自同步能力。
C. 定比码: 错误。定比码不是标准自同步编码。
D. 曼彻斯特编码: 正确。每个位周期中心有跳变, 可用于提取同步时钟。差分曼彻斯特编码也是

A. 总线结构: 正确。描述的是总线型拓扑, 两端需终端电阻。
B. 环型结构: 错误。环型是闭合环路, 无终端电阻。
C. 星型结构: 错误。星型有中心节点。
D. 网状结构: 错误。网状是多点对互联。

对等网/城域网: 错误。对等网是按使用模式 (或角色) 分类, 城域网是按范围, 两者不属于同一标准, 且并列不合理。

A. 集线器: 错误。集线器工作在物理层 (第一层)。
B. 交换机: 错误。普通交换机工作在数据链路层 (第二层)。
C. 路由器: 正确。路由器工作在网络层 (第三层)。
D. 中继器: 错误。中继器工作在物理层 (第一层)。

A. 数据传输速率为100Mbit/S: 正确。
B. 信号类型为基带信号: 正确。BASE表示基带。
C. 采用5类UTP, 其最大传输距离为185M: 错误。最大传输距离是100米。
D. 支持共享式和交换式两种组网方式: 正确。可以用集线器 (共享) 或交换机 (交换)。

15. 使用双绞线作为传输介质, 适用于下列哪种类型的以太网(B)
A. 10Base-5 B. 10/100Base-T C. 10/100Base-F D. 10Base-2
16. PPP 协议是哪一层的协议(B)
A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 高层
PPP (Point-to-Point Protocol, 点对点协议) 是数据链路层的一种协议, 主要用于在两个网络节点之间建立直接连接并传输网络层数据报 (最常见的是IP数据报)。它是目前点对点链路上使用最广泛的协议, 常见于拨号上网、ADSL、VPN隧道等场景。
17. 在以下传输介质中, 带宽最宽, 抗干扰能力最强的是(D)
A. 双绞线 B. 无线信道 C. 同轴电缆 D. 光纤
18. 目前网络应用系统采用的主要模型是(C)
A. 离散个人计算模型 B. 主机计算模型 C. 客户/服务器计算模型 D. 网络/文件服务器计算模型
19. 一座大楼内的一个计算机网络系统, 属于(B)
A. PAN B. LAN C. MAN D. WAN
A. PAN: 错误。个域网 (10米内)。
B. LAN: 正确。局域网, 范围几百米。
C. MAN: 错误。城域网 (5-50公里)。
D. WAN: 错误。广域网 (几十公里以上)。
20. 网络协议主要要素为(C)
A. 数据格式、编码、信号电平
B. 数据格式、控制信息、速度匹配
C. 语法、语义、时序 时序也可以是同步
D. 编码、控制信息、同步
21. 采用专用线路通信时, 可以省去的通信阶段是 A
A. 建立通信线路 B. 建立数据传输链路 C. 传送通信控制信号和数据 D. 双方确认通信结束
22. 通信系统必须具备的三个基本要素是(C)
A. 终端、电缆、计算机
B. 信号发生器、通信线路、信号接收设备
C. 信源、通信媒体、信宿
D. 终端、通信设施、接收设备
23. 计算机网络通信系统是(D)
A. 电信号传输系统 B. 文字通信系统 C. 信号通信系统 D. 数据通信系统
24. 在中继系统中, 中继器处于(A)
A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 高层
25. 就交换技术而言, 局域网中的以太网采用的是(A)
A. 分组交换技术 B. 电路交换技术 C. 报文交换技术 D. 分组交换与电路交换结合技术
26. 一个 VLAN 可以看作是一个(B)
A. 冲突域 B. 广播域 C. 管理域 D. 阻塞域
A. 冲突域: 错误。交换机每个端口是一个冲突域, VLAN包含多个端口。
B. 广播域: 正确。VLAN隔离广播域, 同一VLAN内广播帧不会跨越。
C. 管理域: 错误。管理域是不同概念。
27. TCP/IP 协议规定为(A)。
A. 4层 B. 5层 C. 6层 D. 7层
A. 4层: 正确。TCP/IP模型有4层。
B. 5层: 错误。五层是教学模型。
D. 7层: 错误。OSI是7层。
28. 下列有关集线器的说法正确的是(B)。
A. 集线器只能和 workstation 相连
B. 利用集线器可将总线型网络转换为星型拓扑

- C、集线器只对信号起传递作用
- D、集线器不能实现网段的隔离
29. 以太网交换机的每一个端口可以看做一个 (A)
- A. 冲突域 B. 广播域 C. 管理域 D. 阻塞域
30. 请判断下述中正确的是 (C)
- A、时分多路复用是将物理信道的总带宽分割成若干个子信道，该物理信道同时传输各子信道的信号；
- B、虚电路传输方式类似于邮政信箱服务，数据报服务类似于长途电话服务；
- C、多路复用的方法中，从性质上来说，频分多路复用较适用于模拟信号传输，而时分多路复用较适用于数字信号传输
- D、即使采用数字通信方式，也还需要同模拟通信方式一样，必须使用调制解调器。
31. IP 电话使用的数据交换技术是 (C)
- A 电路交换 B 报文交换 C 分组交换 D 包交换
32. 在 OSI 环境中，不同开放系统对等实体之间的通信，需要 (N) 实体向相邻的上一层 (N+1) 实体提供一种能力，这种能力称为 (B) 协议是对等实体间的规则
- A、协议 B、服务 C、用户 D、功能
33. 下列只能简单再生信号的设备是 C。
- A. 网卡 B. 网桥 C. 中继器 D. 路由器
34. 网卡是完成 (C) 功能的。
- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 物理和数据链路层 D. 数据链路层和网络层
35. 当数据由计算机 A 传送至计算机 B 时，不参与数据封装工作的是 (A)。
- A、物理层 B. 数据链路层 C. 应用层 D. 网络层
36. CSMA/CD 是 IEEE802.3 所定义的协议标准，它适用于 (D)。
- A、令牌环网 B. 令牌总线网 C. 网络互连 D. 以太网
37. 100BASE-TX 中，所用的传输介质是 (B)。
- A. 3 类双绞线 B. 5 类双绞线 C. 1 类屏蔽双绞线 D. 任意双绞线
38. 随着电信和信息技术的发展，国际上出现了所谓“三网融合”的趋势，下列不属于三网之一的是 (D)
- A. 传统电信网 B. 计算机网(主要指互联网) C. 有线电视网 D. 卫星通信网
39. 世界上第一个网络是在 (B) 年诞生。
- A、1946 B、1969 C、1977 D、1973
40. 电话交换系统采用的是 (A) 技术
- A. 线路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 信号交换
41. 若网络形状是由站点和连接站点的链路组成的一个闭合环，则称这种拓扑结构为 (C)
- A. 星形拓扑 B. 总线拓扑 C. 环形拓扑 D. 树形拓扑
42. 对于基带 CSMA/CD 而言，为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的 (B)

- A. 1 倍 B. 2 倍 C. 4 倍 D. 2.5 倍

43. IP 电话、电报和专线电话分别使用的数据交换技术是 (B)

- A、 电路交换技术、报文交换技术和分组交换技术
B、 分组交换技术、报文交换技术和电路交换技术
C、 报文交换技术、分组交换技术和电路交换技术
D、 电路交换技术、分组交换技术和报文交换技术

A. 电路交换技术: 正确。电路交换是物理通路, 不存储转发。
B. 报文交换技术: 错误。存储转发。
C. 虚电路交换技术: 错误。虚电路是分组交换的一种, 存储转发。
D. 数据报交换技术: 错误。分组交换, 存储转发

44. 下列交换技术中, 节点不采用“存储—转发”方式的是 (A)。

- A、 电路交换技术 B、 报文交换技术 C、 虚电路交换技术 D、 数据报交换技术

45. 双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起组成, 这样可以 (A)。

- A、 降低信号干扰的程度 B、 降低成本 C、 提高传输速度 D、 没有任何作用

46. 决定局域网特性的三个主要技术是 (A), (B) 和 (C)。其中最为重要 (C), 它对网络特性起着十分重要的作用。

- A、 拓扑结构 B、 传输介质 C、 介质访问控制方法 D、 链路距离

47. 局域网常用的拓扑结构有 (A), (C) 和 (D)。

- A、 星型 B、 不规则型 C、 总线型 D、 环型

48. 常见的网络互连设备有 (A), (B) 和 (C)。

- A、 集线器 B、 路由器 C、 交换机 D、 网关

49. 将传输比特流划分为帧, 应属于下列 OSI 的哪一层处理? B

- A、 物理层 B、 数据链路层 C、 传输层 D、 网络层

50. 在 OSI 模型中, 一个层 N 与它的上层 (第 N+1 层) 的关系是什么? A

- A、 第 N 层为第 N+1 层提供服务。
B、 第 N+1 层把从第 N 层接收到的信息添一个报头。
C、 第 N 层使用第 N+1 层第通的服务。
D、 第 N 层与第 N+1 层相互没有影响。

51. 下列有关计算机网络叙述错误的是 D。

- A、 利用 Internet 网可以使用远程的超级计算中心的计算机资源
B、 计算机网络是在通信协议控制下实现的计算机互联
C、 建立计算机网络的最主要目的是实现资源共享
D、 以接入的计算机多少可以将网络划分为广域网、城域网和局域网

52. TCP/IP 协议是 Internet 中计算机之间通信所必须共同遵循的一种 B。

- A、 信息资源 B、 通信规定 C、 软件 D、 硬件

53. 下面 C 命令用于测试网络是否连通。

- A、 telnet B、 nslookup C、 ping D、 ftp

A. telnet: 错误。远程登录。
B. nslookup: 错误。域名查询。
C. ping: 正确。ICMP回声请求。
D. ftp: 错误。文件传输。

54. Internet 是由 B 发展而来的。

- A、 局域网 B、 ARPANET C、 标准网 D、 WAN

55. 协议是 D 之间进行通信的规则或约定。

- A. 同一结点上下层 B. 不同结点 C. 相邻实体 D. 不同结点对等实体

56. 在 OSI 层次体系结构中, 实际的通信是在 (A) 实体间进行的。

- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层

57. 下面关于 CSMA/CD 网络的叙述正确的是 (A)

- A. 任何一个节点的通信数据要通过整个网络, 并且每一个节点都接收并检验该数据
B. 如果源节点知道目的地的 IP 和 MAC 地址的话, 信号是直接送往目的地
C. 一个节点的数据发往最近的路由器, 路由器将数据直接发到目的地
D. 信号都是以广播方式发送的

A. 任何一个节点的通信数据要通过整个网络, 并且每一个节点都接收并检验该数据: 正确。
B. 如果源节点知道目的地的 IP 和 MAC 地址的话, 信号是直接送往目的地: 错误。在总线上仍是广播。
C. 一个节点的数据发往最近的路由器, 路由器将数据直接发到目的地: 错误。
D. 信号都是以广播方式发送的: 错误。在交换式以太网中不是广播。

58. 当一个以太网中的一台源主机要发送数据给同一网络中的另一台目的主机时, 以太帧头部的目的地址是 C, IP 包头部的目的地址 B。

- A. 路由器的 IP 地址 B. 路由器的 MAC 地址 C. 目的主机的 MAC 地址 D. 目的主机的 IP 地址

59. 通信信道的每一端可以是发送端, 也可以是接受端, 信息可由这一端传输到另一端, 也可以从那一端传输到这一端, 在同一时刻, 信息可以每一端进行收发的通信方式为 C

- A. 单工通信 B. 半双工 C. 全双工 D. 模拟

60. 以太网 100BASE-FX 标准规定的传输介质是 D

- A. 3 类 UTP B. 5 类 UTP C. 无线介质 D. 光纤

61. 802.3 以太网最大可传送的帧 (数据) 长度为 D 个 8 位组。

- A. 64 B. 32 C. 256 D. 1500

62. 使用双绞线作为传输介质, 适用于下列哪种类型的以太网 (B)

- A. 10Base-5 B. 10/100Base-T C. 10/100Base-F D. 10Base-2

63. 采用半双工通信方式, 数据传输的方向为 (C)

- A. 可以在两个方向上同时传输
B. 只能在一个方向上传输
C. 可以在两个方向上传输, 但不能同时进行
D. 以上均不对

64. 采用全双工通信方式, 数据传输的方向为 (A)

- A. 可以在两个方向上同时传输
B. 只能在一个方向上传输
C. 可以在两个方向上传输, 但不能同时进行
D. 以上均不对

65. 下面接入方式中哪种传输速率最快 (E)。

- A. 电话拨号 B. DDN 专线 C. ADSL 光纤同轴混合 (HFC) E. 光纤接入 F. 无线接入

66. 一台主机正在检测所收到的帧的校验和, 这个动作发生在 OSI 模型的哪一层? B

- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层

$$16 \times 2 \times 100\text{M} = 3.2\text{G}$$

67. 一台十六口交换机，每端口均为 10/100M 全双工自适应，则该交换机的总线带宽为 D。

- A、10M B、100M C、1.6G D、3.2G

68. MAC 地址是一个 () 字节的二进制串，以太网 MAC 地址由 IEEE 负责分配。以太网地址分为两个部分：地址的前 () 个字节代表厂商代码，后 () 个字节由厂商自行分配。A

- A、6, 3, 3 B、6, 4, 2 C、6, 2, 4 D、5, 3, 2

70. 收音机的信号传输属于 A。A、单工 B、半双工 C、全双工 广播是单向

71. 市话网在数据传输期间，在源节点与目的节点之间有一条利用中间节点构成的物理连接线路。这种市话网采用技术。(B)

- A、报文交换 B、电路交换 C、分组交换 D、数据交换

72. 从一个工作站发出一个数据包的第一个 BIT 开始到该 BIT 到达接收方为止的时延称为_____，它取决于_____。(B)

- A、传输时延，网卡的传输速率
B、传播时延，信道的传播速率
C、传输时延，信道的传播速率
D、传播时延，网卡的传输速率

73. ISO 关于开放互连系统模型的英文缩写为_____，它把通信服务分成_____层。(D)

- A、OSI/EM, 4 B、OSI/RM, 5 C、OSI/EM, 6 D、OSI/RM, 7

74. 在 OSI 七层结构模型中，处于数据链路层与运输层之间的是 (B)

- A、物理层 B、网络层 C、会话层 D、表示层

75. 世界上很多国家都相继组建了自己国家的公用数据网，现有的公用数据网大多采用 (A)。

- A. 分组交换方式 B. 报文交换方式 C. 电路交换方式 D. 空分交换方式

76. PPP 协议是哪一层的协议 (B)

- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 高层

77. 一般来说，用户上网要通过因特网服务提供商，其英文缩写为 (D)

- A. IDC B. ICP C. ASP D. ISP

78. 以太网交换机的每一个端口可以看做一个 (A)

- A. 冲突域 B. 广播域 C. 管理域 D. 阻塞域

79. 在中继系统中，中继器处于 (A)

- A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、高层

80. INTERNET 最初创建的目的是用于 D

- A. 政治 B. 经济 C. 教育 D. 军事

90. 假如收到 1000000000 个码元，经检查有一个码元出错，则误码率为：(D)

- A、十的负二次方 B、十的负四次方 C、十的负六次方 D、十的负九次方 $1/1e9 = 10^{-9}$

91. 对于基带 CSMA/CD 而言，为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的 (B)

- A. 1 倍 B. 2 倍 C. 4 倍 D. 2.5 倍
92. 双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起组成，这样可以（A）。
- A、降低信号干扰的程度 B、降低成本 C、提高传输速度 D、没有任何作用
93. 在下列传输介质中，那种传输介质的抗电磁干扰性最好？ C
- A、双绞线 B、同轴电缆 C、光缆 D、无线介质
94. 将传输比特流划分为帧，应属于下列 OSI 的哪一层处理？ B
- A、物理层 B、数据链路层 C、传输层 D、网络层
95. 下列关于广域网的叙述，错误的是 B。
- A 广域网能连接多个城市或国家并能提供远距离通信
- B 广域网一般可以包含 OSI 参考模型的 7 个层次 广域网一般可以包含 OSI 参考模型的 7 个层次：错误。广域网主要涉及下三层
- C 目前大部分广域网都采用存储转发方式进行数据交换
- D 广域网可以提供面向连接和无连接两种服务模式
96. 下列哪种连接方式采用上、下行不对称的高速数据调制技术 C。
- A、ISDN B、CableModem C、ADSL D、UML
97. 下面有关 VLAN 的说法正确的是（A）。
- A. 一个 VLAN 组成一个广播域
- B. 一个 VLAN 是一个冲突域
- C. 各个 VLAN 之间不能通信
- D. VLAN 之间必须通过服务器交换信息
98. 下面关于 CSMA/CD 网络的叙述哪个是正确的？（A）
- A 任何一个节点的通信数据要通过整个网络，并且每一个节点都接收并检验该数据
- B 如果源节点知道目的地的 IP 和 MAC 地址的话，信号是直接送往目的地
- C 一个节点的数据发往最近的路由器，路由器将数据直接发到目的地
- D 信号都是以广播方式发送的
99. 下面接入方式中哪种传输速率最快（E）。
- A. 电话拨号 B. DDN 专线 C. ADSL 光纤同轴混合（HFC） E. 光纤接入 F. 无线接入
100. 以下有关以太网 MAC 地址说法正确的是 A。
- A、MAC 地址全球唯一 A. MAC地址全球唯一：正确（理论）。
B. MAC地址56位：错误。48位。6*8
C. MAC地址中前八位十六进制数由IEEE统一分配，后八位十六进制数由厂商自行分配：错误。前3字节（6位十六进制），后3字节。
D. Internet中每个设备都有MAC地址：错误。路由器接口有，但并非所有设备（如虚拟设备）都有。
- B、MAC 地址 56 位
- C、MAC 地址中前八位十六进制数由 IEEE 统一分配，后八位十六进制数由厂商自行分配
- D、Internet 中每个设备都有 MAC 地址
101. TCP/IP 协议规定为（A）。
- A、4 层 B、5 层 C、6 层 D、7 层
102. 当一个以太网中的一台源主机要发送数据给同一网络中的另一台目的主机时，以太帧头部的目的地址是（C），IP 包头部的目的地址（B）。

A. 路由器的 IP 地址 B. 路由器的 MAC 地址 C. 目的主机的 MAC 地址 D. 目的主机的 IP 地址

103. 通信信道的每一端可以是发送端，也可以是接受端，信息可由这一端传输到另一端，也可以从那一端传输到这一端，在同一时刻，信息可以每一端进行收发的通信方式为 (C)

A、单工通信 B、半双工 C、全双工 D、模拟

104. 以太网 100BASE-FX 标准规定的传输介质是 (D)

A、3 类 UTP B、5 类 UTP C、无线介质 D、光纤

105. 802.3 以太网最大可传送的帧 (数据) 长度为 () 个 8 位组。(D)

A、64 B、32 C、256 D、1500

106. 一台主机正在检测所收到的帧的校验和，这个动作发生在 OSI 模型的哪一层？B

A、物理层 B、数据链路层 C、网络层 D、传输层

107. MAC 地址是一个 () 字节的二进制串，以太网 MAC 地址由 IEEE 负责分配。以太网地址分为两个部分：地址的前 () 个字节代表厂商代码，后 () 个字节由厂商自行分配。(A)

A、6, 3, 3 B、6, 4, 2 C、6, 2, 4 D、5, 3, 2

108. 在以太网中是根据 () 地址来区分不同的设备的。(B)

A. LLC 地址 B. MAC 地址 C. IP 地址 D. IPX 地址

109. 以下关于 100BASE-T 的描述中错误的是 (C)。

- A. 数据传输速率为 100Mbit/S
- B. 信号类型为基带信号
- C. 采用 5 类 UTP，其最大传输距离为 185M
- D. 支持共享式和交换式两种组网方式